BANKFLOW PROJE HEDEFLERİ

Java Spring Boot / React / Oracle

Önce çalışan proje
Sonra CV ve mülakat

Bir hedef, bir teslim

Bu yol haritası projeyi güvenli ve gösterilebilir adımlara böler. Kullanıcı bir hedef numarası verdiğinde çalışma o sınıra kadar ilerler; sonraki aşama kendiliğinden başlamaz.

Başlangıç durumu: Uygulama henüz yazılmadı. Hedef 0 ajan, çalışma alanı, hafıza ve kamuya açık repo hazırlığıdır; ürün özelliği değildir.

Hedef haritası

Hedef	Bu sınırda beklenen sonuç
0	Ajan/VS Code, kısa hafıza ve public repo hazırlığı
1	JDK + Oracle doğrulaması, ekran taslağı, veri modeli ve API sözleşmesi
2	Çalışan temel, giriş, roller, hesaplar ve müşteri veri izolasyonu
3	Atomik TL kurum içi transfer; Oracle üzerinde güvenlik kanıtı
4	Operasyon onay/ret, ikinci kişi kuralı ve audit akışı
5	Müşteri/personel deneyimi, uçtan uca testler ve proje teslimi

Kapsamın sabitleri

İlk sürüm	Teslim ölçütü
Sanal müşteriler ve uygulama içi TL hesapları. Gerçek EFT/FAST veya gerçek banka bağlantısı yok.	Tek Spring Boot modüler uygulama. Mikroservis/Kafka ile kapsam büyütülmez.
Transfer onayı beklerken bakiye değişmez. Onay anında güncel bakiye yeniden kontrol edilir.	Para Java BigDecimal ve Oracle NUMBER(19,2) ile taşınır; işlem atomiktir.

Önemli kusur çözülmeden hedef tamamlanmış sayılmaz. Çalıştırılamayan kontrol başarı gibi gösterilmez; NOT_RUN ve nedeni raporlanır.

Hazırlık ve tasarım

Hedef 0 - Proje başlangıç hazırlığı

Sonuç: Bu belgeyle teslim edilen ajan/VS Code, hedefli hafıza ve kamuya açık repo başlangıç hazırlıklarıdır. Uygulama kodu veya çalışan ürün değildir.

Kabul koşulları

- Ajan rolleri ve model seçimi nettir: geliştirici GPT-6.1 Sol (medium); rutin inceleme Luna (high); kritik transfer/yetki/onay incelemesi Sol (high).
- VS Code çalışma alanı ile proje talimatları hazırdır. Güncel durum STATE.md içinde kısa tutulur; test kanıtları görevle ilişkili arşiv dosyasında saklanır. AGENTS.md ortak kurallardır ve günlük kaydı olarak büyütülmez; ajanlar hafızayı hedefli okur.
- Public repo oluşturulup doğrulanmıştır: github.com/berk-celikten/bankflow. İlk kod gönderimi henüz yapılmadı; repo uygulamanın çalıştığını göstermez.
- Gizli bilgi repoya konmaz; bu aşamada uygulama özelliği iddia edilmez.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: talimatlar, hafıza, VS Code ve repo başlangıç ayarlarını incele; gizli bilgi olmadığını denetle. Bu Hedef 0 teslimi yalnız başlangıç hazırlığını kapsar.

Hedef 1 - Tasarım ve teknik sözleşmeler

Sonuç: Uygulama kodlamasına geçmek için doğrulanmış ortam ve üzerinde anlaşılmış tasarım.

Kabul koşulları

- JDK sürümü ile Oracle bağlantısı kurulur ve küçük bir sorgu doğrulanır; kimlik bilgileri gizli kalır.
- Müşteri, kullanıcı/rol, hesap, transfer, bakiye hareketi, onay ve audit veri modeli; ilişkiler, anahtarlar, tutar hassasiyeti ve durum geçişleri tanımlanır.
- Müşteri ve personel akışları için resimli ekran taslakları hazırlanır; gezinme ve boş/yükleniyor/hata durumları belirlenir.
- API sözleşmesi; uçlar, istek/yanıt örnekleri, kimlik doğrulama, rol denetimi, hata biçimi, idempotency anahtarı ve onay akışını kapsar.
- Tek modüler Spring Boot uygulaması ve ilk sürüm sınırı korunur.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: temiz ortamdan JDK ile başlatma/derleme, Oracle bağlantısı ve sorgusu; model, ekran taslakları ve API örneklerinin tutarlılık incelemesi. Bu hedefte ürün işlevi tamamlanmış sayılmaz.

Kimlik, roller ve hesap erişimi

Hedef 2 - Çalışan temel ve müşteri veri izolasyonu

Sonuç: Kullanıcı giriş yapar, yetkili olduğu hesapları görür ve başka müşterinin verisine erişemez.

Kabul koşulları

- Spring Boot modülleri, React uygulaması ve Oracle şeması temiz kurulum adımlarıyla ayağa kalkar; sırlar repoda tutulmaz.
- Giriş/çıkış ve oturum/token yaşam döngüsü uygulanır. Müşteri ve personel rolleri sunucu tarafında denetlenir.
- Müşteri yalnız kendi profili ve hesaplarını görür. İstek gövdesinde başka müşteri kimliği göndermek erişim sağlamaz.
- Personel yalnız rolünün izin verdiği bilgilere ulaşır. Güvenlik, yalnızca arayüzde alan saklamaya dayanmaz.
- Hesap listesi, detay ve bakiye görünümü tanımlı test verisiyle çalışır.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: Oracle ile uygulama başlatma; geçerli/geçersiz giriş; müşteri/personel rol kontrolleri; müşteri A'dan B verisine kimlik parametresini değiştirerek ve doğrudan API çağrısıyla erişim denemesi; README/kurulum adımlarını temiz ortamda izleme.

Senaryo	Beklenen sonuç
Müşteri A kendi hesabını ister	Yalnız A'ya ait hesap ve bakiye döner.
Müşteri A, B müşteri kimliği gönderir	Sunucu erişimi reddeder; B verisi yanıt veya log sızıntısı oluşturmaz.
Müşteri rolü personel uç noktasını çağırır	Yetkisiz erişim reddedilir.
Personel, yetkisiz operasyon işlevini çağırır	Rol kontrolü sunucuda reddeder.

Tamamlanma eşiği

Hedef 2, tüm temel akışların veritabanıyla çalışması ve izolasyon denemelerinin kanıtlanmasıyla tamamlanır. Arayüzün bir öğeyi gizlemesi tek başına erişim kontrolü sayılmaz.

Parasal güvenlik ve operasyon

Hedef 3 - Güvenli kurum içi TL transferi

Sonuç: Müşteri kendi hesabından başka uygulama içi hesaba para aktarır; kayıtlar atomik, tekrar çağrıları kontrollüdür.

Kabul koşulları

- Java tutarı BigDecimal, Oracle kolon hassasiyeti NUMBER(19,2). Sıfır/negatif, aşırı hassasiyet veya geçersiz tutar reddedilir.
- Kaynak, hedef ve hareket kayıtları tek transaction içindedir. Hata olursa tüm adımlar rollback olur.
- Yetersiz bakiye reddedilir ve kısmi borç/alacak oluşmaz. Eşzamanlı istekler negatif bakiye ve çift harcamaya izin vermez.
- Aynı idempotency anahtarı ve aynı içerik aynı sonucu döndürür; anahtar farklı içerikle kullanılırsa reddedilir.
- Kabul kanıtı gerçek Oracle entegrasyon testinden gelir; H2 tek başına yeterli değildir.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: Oracle öncesi/sonrası iki bakiye ve hareket toplamları; yetersiz bakiye; aynı anahtarın tekrarı ve farklı içerikle kullanımı; transaction ortasında hata ile rollback; paralel harcama ve negatif bakiye kontrolü.

Hedef 4 - Operasyon onayı, ret ve audit

Sonuç: Gereken talepler beklemede kalır; yetkili başka personel onaylar veya gerekçeyle reddeder.

Kabul koşulları

- Bekleyen transfer bakiyeyi ve kesinleşmiş hareketleri değiştirmez.
- Onay anında bakiye yeniden kontrol edilir; kontrol ve para hareketi atomik uygulanır. Kaynak bakiye yetersizse onay başarısız olur, kısmi sonuç kalmaz.
- Talebi oluşturan kullanıcı kendi isteğini onaylayamaz. Rol ve ikinci kişi kuralı sunucuda doğrulanır.
- Ret nedeni, aktör ve durum geçişleri kaydedilir. Yinelenen/geçersiz geçişler engellenir.
- Audit geçmişi uygulama/API yolu üzerinden güncellenemez veya silinemez. Bu, üretim düzeyinde kriptografik/altyapısal “tamper-proof” garantisi değildir.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: bekleyen talep öncesi/sonrası bakiye; talep sahibinin onay girişimi; farklı personelin onayı; beklerken kaynak bakiyenin düşmesi; ret nedeni; tekrar onay ve audit aktör/sıralama/değişmezlik denemeleri.

Transfer yaşam döngüsü

Talep	Beklemede	Yetkili onayı	Tek transaction
İstek kaydedilir	Bakiye değişmez	Bakiye yeniden kontrol edilir	Hareket uygulanır veya tamamı rollback olur

Kullanıcı deneyimi ve teslim

Hedef 5 - Tamamlanmış uygulama ve proje teslimi

Sonuç: Müşteri ve personel ana akışları arayüzden tamamlar; proje yeni ortamda kurulup kontrol edilebilir.

Kabul koşulları

- React müşteri/personel ekranları tasarıma uygun, tutarlı ve dar-geniş ekrana responsive olur.
- Filtre, boş liste, yükleniyor, doğrulama/hata ve başarılı işlem durumları anlaşılır gösterilir.
- Uçtan uca senaryolar giriş, hesap, transfer isteği, operasyon onayı/reddi ve güncel bakiye adımlarını kapsar.
- README temiz kurulum, Java/Oracle gereksinimi, yapılandırma, test ve çalıştırma adımlarını doğru açıklar. Ekran görüntüleri gerçekten çalışan üründen alınır.
- CI uygun derleme ve otomatik test kontrollerini çalıştırır; başarısız/atlanan kontroller saklanmaz. Önemli açık kusur kalmaz.

Nasıl doğrulanır: Kontrol: yeni ortamda README ile kurulum, CI sonuçları, müşteri/personel uçtan uca akışları, dar-geniş ekran ve yükleniyor/boş/hata durumları; gerçek ekran görüntülerini inceleme.

Proje ne zaman biter?

Hedef 5'in tüm kabul koşulları karşılandığında, uygun kontroller çalıştırılıp kısa kanıtı hafızaya kaydedildiğinde ve önemli açık kusur kalmadığında proje teslim edilir. Bundan sonra öğretici anlatım, CV düzenleme ve mülakat hazırlığı ayrı bir çalışma olarak başlar.

Çalışma komutları

İstek	Sınır
Hedef 1'i tamamla	Hedef 1 dahil; tasarım ve ortam doğrulaması.
Hedef 2'yi tamamla	Hedef 0-2; temel, giriş, roller ve izolasyon.
Hedef 3'ü tamamla	Önceki hedefler + Oracle transfer güvenliği.
Hedef 4'ü tamamla	Onay/ret, ikinci kişi ve audit.
Hedef 5'i tamamla	Uçtan uca proje ve teslim.

Çalışma yalnız istenen hedefe kadar ilerler. Önemli kusur çözülmediyse tamamlandı denmez; çalıştırılamayan kontrol NOT_RUN ve gerekçesiyle raporlanır. Takvim veya işe alınma garantisi yoktur.